

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITIN)

Asignatura: 36641-DES WEB PARA INTEG DE TECNOL

Docente: Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado

Grupo Nro. 06:

Kennet Marcelo Risco García

Alejandro Sebastián de la Cruz Quinga

Lugar: Ecuador

Fecha: 28 de octubre de 2026

Contenido

- 1. Manual de uso de la aplicación
- 2. Wireframes e interfaces
- 3. Políticas del proyecto: apartado 18.1 «Registro de decisiones pendientes» (DP-01 a DP-15)
- 4. Apartados 18.2 y 18.3 (reproducidos sin modificaciones)
- Anexo A. Reglas de negocio de referencia (apartados 15.1 y 15.2)

El presente documento se elabora con base en el material entregado por el docente: la guía de decisiones pendientes, los wireframes de las 21 interfaces y el script de la base de datos. Los pagos desarrollados en la aplicación son simulados y tienen fines académicos.

1. Manual de uso de la aplicación

1.1 Puesta en marcha

Se ejecuta el script database\Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql en SQL Server 2019 (localhost) con el usuario sa. El script crea las bases AerolineaVIP, que contiene los datos del dominio (vuelos, aeronaves, asientos, reservas, compras, pagos y comprobantes), y AerolineaVIP_Identity, que contiene las tablas de ASP.NET Identity. Ambas bases se mantienen separadas.

Se abre la solución src\Prog_03.slnx en Visual Studio. Se restauran los paquetes NuGet indicados en packages.config y se compila el proyecto con .NET Framework 4.8.1. La versión entregada se compiló y se ejecutó con Visual Studio 2026 sobre Windows; IIS Express muestra la dirección exacta de la aplicación, que suele ser https://localhost con un puerto asignado.

En el primer arranque, el método CrearRolesYUsuariosIniciales (archivo Startup.cs) crea los roles SuperUsuario, Administrador y Cliente, así como los usuarios de prueba que se indican en la Tabla 1. Las contraseñas se cifran mediante Identity; no se almacenan en texto plano.

Usuario	Contraseña inicial	Rol asignado	Uso previsto
superusuario	Super_2026*	SuperUsuario	Acceso a todas las funciones, incluida la asignación de roles.
administrador	Admin_2026*	Administrador	Administración de vuelos, aeronaves, reservas, usuarios y reportes.
cliente01	Cliente_2026*	Cliente	Búsqueda, reserva, pago, check-in y comprobantes.

Tabla 1. Usuarios iniciales creados por código.

1.2 Navegación general

La barra superior concentra las opciones. Buscar vuelos está disponible para cualquier visitante. Mis reservas, Check-in y Comprobantes solo se muestran a los usuarios que han iniciado sesión. La opción Administración se muestra a los usuarios con rol Administrador o SuperUsuario. En el extremo derecho se presentan los botones Iniciar sesión y Registrarse, o el botón Salir cuando existe una sesión activa.

1.3 Visitante (sin sesión)

- Se consulta la página de inicio y se selecciona Buscar vuelos.
- Se indican el origen, el destino, la fecha (no anterior a la fecha actual) y el número de pasajeros (de 1 a 7). Se muestran únicamente los vuelos que tienen aeronave asignada y asientos libres suficientes.
- Se selecciona Seleccionar vuelo para revisar el mapa de asientos. Para elegir asientos se requiere iniciar sesión.
- Para crear una cuenta se completan los nombres, los apellidos, el nombre de usuario (de 4 a 50 caracteres: letras, dígitos, punto o guion bajo), el correo electrónico, la contraseña y su confirmación. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir una mayúscula, una

minúscula, un número y un símbolo. El rol queda bloqueado en Cliente, y se acepta el campo de condiciones de uso. Tras el registro, la sesión se inicia automáticamente.

- En la recuperación de acceso se ingresa el correo o el nombre de usuario. La respuesta es siempre la misma, por lo que no se revela si la cuenta existe. En esta entrega no se envía correo, porque no se configura un servicio de envío.

1.4 Cliente: reserva, pago, check-in y comprobantes

La reserva se realiza en seis pasos, que se describen a continuación.

- Paso 1. Búsqueda y selección de vuelo. Se elige el vuelo deseado desde los resultados.
- Paso 2. Selección de asientos. Se marcan los asientos verdes (disponibles). Los asientos morados (reservados) y rojos (ocupados) no pueden seleccionarse. Se permite elegir hasta 7 asientos. Se pulsa Continuar con los pasajeros.
- Paso 3. Datos de cada pasajero. Para la cédula se requieren 10 dígitos; para el pasaporte, entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos. Los nombres y apellidos aceptan solo letras y espacios. La fecha de nacimiento, el correo y el teléfono son opcionales. No se repite un mismo documento dentro de la reserva.
- Paso 4. Resumen. Se revisan los datos, los asientos y el importe total (tarifa referencial por asiento). Se acepta la condición de la reserva y se pulsa Confirmar reserva. La reserva queda en estado PENDIENTE y los asientos quedan retenidos hasta el pago o la cancelación.
- Paso 5. Pago simulado. Se elige el método de pago y la marca de la tarjeta. El número se valida según la marca: 16 dígitos para Visa y MasterCard, 15 para American Express y 14 para Diners Club, además de la verificación del algoritmo de Luhn. Se completan el titular, el vencimiento en formato MM/AA (no vencido) y el código de seguridad (3 dígitos; 4 en American Express). Se confirma la operación en el cuadro de diálogo. Una tarjeta cuyo número termina en 0000 se rechaza, y la reserva permanece pendiente. Un pago aprobado confirma la reserva y genera los comprobantes.
- Paso 6. Confirmación. Se consultan los estados de la reserva, de la compra y del pago simulado. La página puede imprimirse con el botón Imprimir.

Las reservas se gestionan desde Mis reservas. Se abre Gestionar para consultar el detalle. Solo las reservas en estado PENDIENTE pueden cancelarse desde la aplicación, y al cancelarlas los asientos quedan disponibles. Las reservas confirmadas no se cancelan desde la aplicación, en tanto no se apruebe la política de cancelación (DP-08).

El check-in se realiza en la opción Check-in. Se ingresan el código de reserva (la letra RV seguida de 8 dígitos) y el número de documento del pasajero. Solo se registran los pasajeros con reserva pagada. Se confirma el equipaje de mano y se registra el check-in. Un mismo pasajero no puede registrarse dos veces.

Los comprobantes se consultan en la opción Comprobantes. Son comprobantes académicos, no facturas tributarias. Para guardarlos en formato PDF, se utiliza la función Imprimir del navegador y se elige Guardar como PDF.

1.5 Administrador

La pantalla de administración funciona como menú de accesos. Desde ella se ingresa a Vuelos, Aeronaves y Reservas, que emplean los CRUD generados por scaffolding; a Usuarios y pasajeros, donde se consulta la lista de cuentas, sus roles y los pasajeros registrados; y a Reportes. En los reportes se consultan la ocupación por vuelo, las reservas por estado y las compras y pagos simulados. El rango de fechas no debe superar 366 días. Los reportes no se exportan en esta entrega.

1.6 SuperUsuario

El SuperUsuario dispone de todas las funciones del Administrador. Además, asigna o quita los roles Administrador y Cliente desde la pantalla de usuarios, y registra nuevas cuentas en el formulario de registro, donde puede elegir el rol. El rol SuperUsuario solo se asigna mediante código, de modo que no puede obtenerse desde el registro público.

1.7 Mensajes frecuentes

Mensaje o situación	Causa	Acción recomendada
Uno de los asientos seleccionados acaba de ocuparse.	Otra reserva confirmó el asiento antes.	Se selecciona otro asiento y se repite el proceso.
Pago simulado rechazado.	El número de tarjeta termina en 0000.	Se utiliza otro número de tarjeta. La reserva permanece pendiente.
Solo se pueden cancelar reservas pendientes.	La reserva ya está pagada y confirmada.	No se cancela desde la aplicación (DP-08 pendiente).
No hay pasajeros elegibles para check-in.	La reserva no está pagada o el check-in ya fue registrado.	Se completa el pago o se revisa el estado del check-in.
No hay vuelos con capacidad para esta búsqueda.	Los asientos libres son insuficientes o el vuelo no tiene aeronave asignada.	Se cambia la fecha o el número de pasajeros.
Rango de fechas inválido.	La fecha final es anterior a la inicial o el rango supera 366 días.	Se corrige el rango de fechas.

2. Wireframes e interfaces

Los wireframes del documento común Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf se emplearon como esqueleto funcional y visual de referencia. Se conservó el contenido de cada pantalla, la secuencia de navegación indicada y la semántica de los asientos: verde para disponible, morado para reservado y rojo para ocupado. El diseño visual fue definido por el grupo, con una barra superior de color azul, tarjetas en la página de inicio, tablas para los listados y alertas para los mensajes de confirmación y de error.

Las pantallas 7 y 8 se implementaron en una sola vista. El mapa de asientos se muestra a cualquier visitante, y la selección de asientos se habilita únicamente para los usuarios con sesión iniciada. La pantalla 17 conserva su número solo como página de accesos, conforme a las restricciones de la primera entrega.

La Tabla 2 relaciona cada pantalla con la vista o el controlador que la implementa y con su estado en la primera entrega.

N.º	**Pantalla**	**Implementación (vista o controlador)**	**Estado**
1	Página de inicio	Home/Index	Implementada
2	Inicio de sesión	Account/Login	Implementada
3	Registro de usuarios	Account/Register (rol bloqueado para visitantes)	Implementada
4	Recuperación de acceso	Account/ForgotPassword (respuesta genérica)	Parcial: no envía correo
5	Búsqueda de vuelos	ReservasCliente/Buscar	Implementada
6	Resultados y horarios	ReservasCliente/Resultados	Implementada
7	Consulta de disponibilidad	ReservasCliente/Disponibilidad (vista pública)	Implementada
8	Selección de vuelo y asiento	ReservasCliente/Disponibilidad (con sesión)	Implementada
9	Registro de datos del pasajero	ReservasCliente/Pasajeros	Implementada
10	Reserva de pasajes	ReservasCliente/Resumen y Confirmar	Implementada
11	Proceso de compra y pago	Compras/Pagar y ProcesarPago	Implementada (pago simulado)
12	Confirmación	Compras/Confirmacion	Implementada
13	Mis reservas	ReservasCliente/MisReservas	Implementada
14	Detalle y gestión de reserva	ReservasCliente/Gestionar y Cancelar	Parcial: cancela solo pendientes
15	Check-in	CheckIn/Index, ConfirmarCheckIn y CheckInExitoso	Implementada
16	Comprobantes académicos	Comprobantes/Index	Implementada
17	Menú de administración	Admin/Index	Implementada (solo accesos)
18	CRUD de vuelos	Vuelos (scaffolding existente)	Implementada
19	CRUD de aeronaves	Aeronaves (scaffolding existente)	Implementada
20	Usuarios, pasajeros y reservas	Admin/Usuarios, Reservas (scaffolding)	Parcial: usuarios en lectura y roles
21	Reportes	Admin/Reportes	Parcial: sin exportación

Tabla 2. Relación de las 21 pantallas con su implementación.

3. Políticas del proyecto: apartado 18.1

3.1 Marco de elaboración

Las políticas se elaboran exclusivamente para las decisiones DP-01 a DP-15 del apartado 18.1, con la estructura de la guía de trabajo. Para cada decisión se responden las ocho preguntas obligatorias. Ninguna decisión se presenta como aprobada: cada una se clasifica como pendiente de aprobación, como supuesto de implementación parametrizable o como fuera del alcance de la primera entrega. Las políticas se revisan contra las reglas de los apartados 15.1 y 15.2, reproducidas en el Anexo A.

La Tabla 3 reproduce el registro de decisiones pendientes tal como figura en el documento oficial, con la propuesta de resolución general.

ID	Decisión pendiente	Riesgo de no resolverla	Propuesta de resolución
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	Itinerario ambiguo y dificultades para validar conexiones.	Aprobar el aeropuerto y sus condiciones operativas antes de publicar la ruta.
DP-02	Asignación de los tres jets.	Conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos.	Elaborar un plan semanal de asignaciones que contemple todos los tramos y los tiempos operativos.
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	Asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables.	Definir intervalos de preparación, traslado y disponibilidad con el responsable de operaciones.
DP-04	Tarifas y moneda.	No se puede determinar el importe real de una compra.	Aprobar una matriz de tarifas y reglas comerciales antes de habilitar pagos.
DP-05	Impuestos y comprobantes.	Inconsistencias comerciales o tributarias.	Revisar las obligaciones aplicables y definir los documentos requeridos.
DP-06	Proveedor de pagos.	No puede completarse la integración financiera.	Seleccionar un proveedor y documentar la confirmación, los rechazos y la conciliación.
DP-07	Duración de una reserva pendiente.	Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo.	Definir un periodo de retención y las condiciones de expiración.
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	Liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas.	Aprobar las políticas de cancelación, reembolso y penalización.
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados.	Definir qué segmentos pueden venderse por separado y cómo se coordina su inventario.
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexiones que no cumplen los requisitos operativos.	Validar tiempos mínimos y condiciones para enlazar los tramos.
DP-11	Configuración física de los asientos.	Asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos.	Aprobar la numeración y configuración de cabina de cada aeronave.
DP-12	Política de check-in.	Ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.	Definir apertura, cierre, documentos requeridos y excepciones autorizadas.
DP-13	Funciones exactas del counter.	Exceso o insuficiencia de permisos para empleados.	Aprobar una matriz de operaciones permitidas por función y ubicación.
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Pérdida de datos o interrupciones prolongadas.	Definir objetivos RPO y RTO según las necesidades y recursos disponibles.
DP-15	Normativa aplicable.	Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas.	Realizar una revisión normativa con responsables competentes.

Tabla 3. Registro de decisiones pendientes (apartado 18.1), texto oficial reproducido sin cambios.

3.2 Fichas de las decisiones DP-01 a DP-15

Cada ficha responde a las ocho preguntas obligatorias. Las restricciones de la primera entrega se respetan en todas las fichas: flota de tres jets, capacidad de siete asientos por vuelo, horarios de las rutas, pagos simulados y ausencia de módulos de auditoría, de concurrencia avanzada, de dashboard y de controles regulatorios.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se define en el documento oficial el aeropuerto que atiende Galápagos. El script SQL utiliza el código GPS como referencia, pero no consta su aprobación operativa.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Es necesario decidirlo para evitar itinerarios ambiguos (riesgo de 18.1) y porque el riesgo R-05 de 18.3 depende de este aeropuerto.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que el aeropuerto GPS sea el único destino insular habilitado para venta, identificado por su código IATA en la tabla Aeropuerto con Activo = 1. Cualquier otro aeropuerto insular se registra con Activo = 0 hasta su aprobación. Alternativas descartadas: habilitar varios aeropuertos insulares sin datos operativos verificables, y excluir Galápagos, lo que contradice RN-06.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige GPS porque figura en el script y en la ruta Guayaquil–Galápagos de RN-06. Las alternativas descartadas carecen de información operativa verificable.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-01: solo se venden tramos cuyo aeropuerto de origen y de destino tiene Activo = 1. Se respetan RN-06 y RNP-05.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 5 y 6 (lista de aeropuertos). Tablas Aeropuerto (columna Activo) y Ruta (columna Activa).
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	Las búsquedas muestran solo aeropuertos activos. Un cambio de aeropuerto no altera las reservas existentes.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Modifica una ruta publicada y depende de condiciones operativas que no constan en el documento.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación (parametrizable mediante la columna Activo).

DP-02. Asignación de los tres jets.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se define el plan semanal que asocie cada vuelo con una de las tres aeronaves de la flota.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Es necesario para evitar conflictos horarios (riesgo de 18.1) y para atender el riesgo R-02 de 18.3.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que cada vuelo tenga una única aeronave asignada en Vuelo.AeronaveId antes de comercializar sus asientos. La asignación se elabora como matriz semanal de todos los vuelos, conforme al criterio de 18.2. Un cambio de aeronave solo se realiza mediante una operación administrativa registrada. Alternativa descartada: asignar la aeronave en el momento de la compra, lo que impide verificar los conflictos con anticipación.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige la matriz previa porque el apartado 18.2 indica que no debe publicarse disponibilidad definitiva sin una asignación operativa válida.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-02: un vuelo sin aeronave asignada no se muestra en las búsquedas. RG-03: un vuelo sin aeronave no admite reservas. Se respetan RN-01,

	RNP-01 y RNP-02.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 5, 6, 7 y 18. Tablas Vuelo (AeronaveId) y Aeronave. La vista vw_DisponibilidadVuelo muestra la matrícula asignada.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	En esta entrega, la búsqueda excluye los vuelos sin aeronave. Los administradores deben completar la asignación antes de publicar la venta.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define la programación operativa de la flota.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. La regla RG-02 se implementa en la búsqueda.

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen los intervalos mínimos entre la llegada y la siguiente salida de una misma aeronave, ni los tiempos de desplazamiento entre aeropuertos.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Es necesario para evitar asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables (riesgo de 18.1), relacionado con R-02 y RNP-02.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone un intervalo mínimo de preparación de 60 minutos entre la hora de llegada de un tramo y la hora de salida del siguiente tramo asignado a la misma aeronave. El valor es un supuesto parametrizable que debe confirmarse con el responsable de operaciones. Alternativas descartadas: no fijar intervalo, lo que impide la verificación; y fijar intervalos por aeropuerto, lo que requiere datos operativos no disponibles.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige un valor único parametrizable porque permite validar la regla sin información adicional, y su ajuste no altera el modelo de datos.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-04: dos tramos asignados a una misma aeronave deben respetar el intervalo mínimo de preparación. Se respeta RNP-02.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantalla 18 (vuelos). Tabla Vuelo y las horas de salida y llegada de la vista vw_VueloDetalle.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	La regla debe validarse en el servidor al guardar un vuelo. En esta entrega no se valida de forma automática, por lo que la verificación queda a cargo del administrador.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Se confirma con el responsable de operaciones.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. No se implementa la validación automática en la primera entrega.

DP-04. Tarifas y moneda.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se define la matriz de tarifas ni la moneda de cobro.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Sin estas definiciones no puede determinarse el importe real de una compra (riesgo de 18.1), lo que se relaciona con R-04 de 18.3.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que la tarifa por tramo sea la TarifaReferencial de la ruta vigente en el momento de la reserva, copiada a ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo, y que la moneda sea el dólar estadounidense (USD), registrado en Compra.MonedaCodigo. Los importes de 450 y 650 USD del script se consideran supuestos. Alternativa descartada: recalcular la tarifa al momento del pago, lo que produciría diferencias entre la reserva y la compra.

4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige congelar el importe en la reserva porque evita cambios de precio entre ambas operaciones. La moneda USD coincide con la tabla Moneda del script.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-05: el importe de la compra es la suma de los ImporteTramo de la reserva. Se respeta RNP-06, que separa las transiciones de reserva y de compra.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 10, 11, 12 y 13. Tablas Ruta (TarifaReferencial), ReservaPasajeroVuelo (ImporteTramo) y Compra (Importe, MonedaCodigo).
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	Los importes mostrados son referenciales y no incluyen impuestos, conforme a DP-05.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Modifica los precios de venta.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación.

DP-05. Impuestos y comprobantes.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen los impuestos aplicables ni el documento que sustituye a una factura tributaria.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Es necesario para evitar inconsistencias comerciales o tributarias (riesgo de 18.1), relacionado con R-04.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que en esta entrega no se calculen impuestos. Los comprobantes son académicos: CONFIRMACION, que acredita una reserva confirmada, y FACTURA, sin validez tributaria. Se numeran con los prefijos CNF- y ACAD- seguidos del identificador de la compra. Alternativa descartada: emitir facturas tributarias, lo que requiere normativa aún no disponible (DP-15).
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige el comprobante académico porque no existe información tributaria y el alcance de la entrega es académico.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-06: cada compra pagada genera un comprobante CONFIRMACION y un comprobante FACTURA académico. Se respeta RN-07.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 12 y 16. Tablas Comprobante (TipoComprobanteCodigo, NumeroComprobante) y vista vw_ComprobanteDetalle.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	El usuario consulta sus comprobantes e imprime la confirmación desde el navegador. En esta entrega no se anulan comprobantes.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define las obligaciones tributarias y de documentación.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. La emisión académica se implementa como supuesto.

DP-06. Proveedor de pagos.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se selecciona un proveedor de pagos ni se definen el procedimiento de confirmación, rechazo y conciliación.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Sin este proveedor no puede completarse la integración financiera (riesgo de 18.1), relacionado con R-03 sobre pagos duplicados.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que, en esta entrega, el pago sea simulado: Pago.EsSimulado = 1 y un CodigoOperacion único con el formato SIM-código de reserva-número. Se rechaza toda tarjeta cuyo número termine en 0000. Las

	tarjetas se validan por longitud, marca, algoritmo de Luhn, vencimiento y código de seguridad. No se almacena el número completo de la tarjeta, sino solo sus últimos cuatro dígitos. Alternativa descartada: integrar un proveedor real, lo que excede el alcance académico.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige la simulación porque el alcance es académico. El registro de solo cuatro dígitos reduce la exposición de datos sensibles (R-06).
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-07: una compra solo pasa a PAGADA con un único pago APROBADO. RG-08: un pago rechazado no modifica la reserva. Se respetan RNP-06 y RNP-10.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 11 y 12. Tablas Pago y Compra.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	La confirmación depende únicamente de la simulación. No existe conciliación con una entidad financiera.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Se requiere aprobación antes de habilitar cualquier cobro real.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación (pagos simulados).

DP-07. Duración de una reserva pendiente.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se define el plazo durante el cual una reserva pendiente de pago retiene asientos, ni la condición de expiración.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Sin un plazo, los asientos quedarían bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo (riesgo de 18.1), relacionado con R-01.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone un plazo de retención de 30 minutos desde la fecha de creación de la reserva. Vencido el plazo sin pago aprobado, la reserva pasa a EXPIRADA, la compra pendiente pasa a ANULADA y las asignaciones pasan a LIBERADA. El valor es un supuesto. Alternativas descartadas: retención indefinida, que bloquea el inventario, y un plazo de 5 minutos, que resulta insuficiente para ingresar los datos de pago.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige 30 minutos porque es un tiempo razonable para completar el pago, y porque la liberación se realiza mediante una transición autorizada, conforme a RNP-07.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-09: una reserva PENDIENTE vencida no ocupa inventario. RG-10: solo se confirma una reserva PENDIENTE no expirada. Se respetan RNP-03 y RNP-07.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 10, 11, 13 y 14. Tablas Reserva (FechaCreacion, FechaExpiracion, EstadoReservaCodigo), ReservaPasajeroVuelo (EstadoAsignacionCodigo) y Compra.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	En esta entrega, la expiración automática no se implementa. Las reservas pendientes siguen ocupando asientos hasta que el cliente las cancele, situación que se documenta en el manual.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Afecta la disponibilidad comercial de los asientos.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. La expiración automática no se implementa en la primera entrega.

DP-08. Cancelaciones y reembolsos.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen las condiciones de cancelación, de reembolso ni de penalización.

2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Una liberación incorrecta de asientos o una cancelación sin regla genera consecuencias económicas no autorizadas (riesgo de 18.1), relacionado con RNP-07.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que solo puedan cancelarse las reservas en estado PENDIENTE. Al cancelarlas, la reserva pasa a CANCELADA, las asignaciones a CANCELADA y la compra pendiente a ANULADA, con lo que los asientos quedan liberados. Las reservas CONFIRMADA no se cancelan en esta entrega, y no existe reembolso porque los pagos son simulados. Alternativas descartadas: cancelación con reembolso, que requiere un proveedor de pagos (DP-06); y cancelación de reservas confirmadas con penalización, que exige una política comercial no aprobada.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige cancelar solo las reservas pendientes porque en ese estado no existe dinero cobrado, lo que evita consecuencias económicas sin política aprobada.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-11: cancelar exige que la reserva esté en estado PENDIENTE y que el usuario sea su propietario. Se respetan RNP-07 y RNP-09.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 13 y 14. Tablas Reserva, ReservaPasajeroVuelo y Compra.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	Los clientes no pueden cancelar reservas pagadas desde la aplicación. La cancelación de pendientes libera los asientos de forma inmediata.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Las políticas de reembolso y penalización requieren aprobación.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación (cancelación de pendientes). Reembolsos pendientes de aprobación.

DP-09. Comercialización de tramos individuales.

Pregunta obligatoria	**Respuesta**
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se define si los tramos de un itinerario pueden venderse por separado ni cómo se coordina su inventario.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	La venta simultánea de viajes completos y de tramos separados puede duplicar plazas (riesgo de 18.1), relacionado con R-05.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que cada reserva corresponda a un único vuelo, de modo que los tramos se vendan de forma individual cuando el vuelo tenga aeronave asignada y asientos disponibles. Un itinerario con escala se compone de reservas separadas, sin garantía de conexión (véase DP-10). Alternativa descartada: vender itinerarios completos como unidad, lo que requiere un modelo de itinerario que no se implementa en la interfaz.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige la venta por vuelo porque mantiene el inventario de cada vuelo en un único registro y no duplica plazas.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-12: cada reserva referencia un único VueloId. Se respetan RNP-01 y RNP-03.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 5 a 10. Tablas Reserva y ReservaPasajeroVuelo (VueloId).
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	El cliente reserva cada tramo por separado. La aplicación no advierte sobre la conexión entre tramos.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define el modelo comercial de venta.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen el tiempo mínimo de conexión ni los requisitos para enlazar los tramos en Guayaquil.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Las conexiones que no cumplen los requisitos operativos son un riesgo de 18.1, relacionado con R-05 y con RNP-05.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone un tiempo mínimo de conexión de 60 minutos entre la llegada a Guayaquil y la salida del tramo siguiente, validado al seleccionar ambos tramos. El valor es un supuesto. Alternativa descartada: no validar la conexión y solo advertirla, lo que permitiría conexiones inviables.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige una validación previa porque evita que el cliente compre una conexión que no puede cumplirse.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-13: un itinerario con escala solo se confirma si el intervalo es igual o mayor a 60 minutos y si el aeropuerto de llegada del primer tramo coincide con el de salida del segundo. Se respeta RNP-05.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 5, 6 y 10. Tablas TramoItinerario e Itinerario, y la vista vw_VueloDetalle.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	En esta entrega no se implementa la selección de itinerarios con escala. La validación queda pendiente y se documenta como limitación.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define las condiciones operativas de la escala.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. No implementado en la primera entrega.

DP-11. Configuración física de los asientos.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen la numeración ni la configuración de cabina de cada aeronave.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Las asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos constituyen un riesgo de 18.1, relacionado con R-02.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que la configuración sea la registrada en la tabla Asiento para cada modelo de aeronave. La numeración usa el código de fila y posición, por ejemplo 1D a 4I, como supuesto del script. Cada reserva admite hasta siete asientos por vuelo, conforme a RN-03. Alternativa descartada: configurar la cabina libremente desde la aplicación, lo que amplía el alcance sin aprobación.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige la tabla Asiento porque centraliza la configuración y evita duplicarla en la aplicación.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-14: un asiento admite una sola asignación activa por vuelo. RG-15: no se reservan más de siete asientos activos por vuelo. Se respeta RN-03.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 7, 8, 18 y 19. Tablas Asiento, ReservaPasajeroVuelo y la vista vw_EstadoAsientoVuelo.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	Los cambios de numeración requieren actualizar la tabla Asiento, y las asignaciones existentes deben revisarse antes del cambio.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Modifica la configuración física de las aeronaves.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación (numeración del script).

DP-12. Política de check-in.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen la ventana de apertura y cierre del check-in, los documentos requeridos ni las excepciones autorizadas.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Las ventanas temporales ambiguas constituyen un riesgo de 18.1, relacionado con la elegibilidad de los pasajeros.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que el check-in se habilite únicamente para asignaciones CONFIRMADA, es decir, de reservas pagadas. Se propone además una ventana de 24 horas antes hasta 1 hora antes de la salida programada. El horario es un supuesto. Alternativa descartada: permitir el check-in sin estado de pago.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige la elegibilidad por estado de pago porque es verificable en la base de datos.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-16: un check-in solo se registra para una asignación CONFIRMADA del propietario, y una sola vez. RG-17: la ventana horaria queda pendiente de aprobación. Se respetan RNP-03 y RNP-06.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantalla 15. Tablas CheckIn y ReservaPasajeroVuelo.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	El check-in no modifica el asiento asignado. En esta entrega no se valida la ventana horaria, aunque sí el estado de pago, la propiedad de la reserva y la no duplicidad.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define las condiciones de elegibilidad para viajar.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación. Ventana horaria no implementada.

DP-13. Funciones exactas del counter.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen las operaciones que realiza el personal de counter ni su ubicación.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Un exceso o una insuficiencia de permisos para empleados constituye un riesgo de 18.1, relacionado con R-06.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	Se propone que en esta entrega no exista un rol de counter. Las funciones administrativas se asignan al rol Administrador (gestión de vuelos, reservas, usuarios y reportes) y al rol SuperUsuario (todas las funciones, incluida la asignación de roles). Alternativa descartada: crear un rol Counter con permisos de check-in, lo que no tiene definición aprobada.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se elige esta distribución porque evita definir permisos no aprobados y respeta el principio de mínimo privilegio.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	RG-18: las acciones administrativas requieren el rol Administrador o SuperUsuario, validado en el servidor. RG-19: solo el SuperUsuario asigna roles. Se respetan RN-09 y RNP-09.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 17 a 21. Controladores Admin, Vuelos, Aeronaves y Reservas.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	El personal de counter no dispone de una pantalla propia. El check-in de los pasajeros se realiza en autoservicio mediante la pantalla 15.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. Define la matriz de permisos de los empleados.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se definen los objetivos de punto de recuperación (RPO) ni de tiempo de recuperación (RTO), ni la política de respaldos.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	La pérdida de datos o las interrupciones prolongadas constituyen un riesgo de 18.1, relacionado con R-07.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	No se propone una política cuantitativa en esta entrega. Su definición requiere valores de RPO y RTO aprobados, así como una infraestructura de respaldo que no forma parte del alcance.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se deja fuera porque corresponde a mantenimiento y despliegue, actividades que no son entregables de la primera entrega.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	No se derivan reglas de negocio en esta entrega.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Todas las tablas del script. No se afecta una pantalla concreta.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	En esta entrega no existe respaldo automático. La base se recrea mediante el script SQL.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. La definición corresponde a los responsables del proyecto.
Estado de la decisión	Fuera del alcance de la primera entrega. Información necesaria: objetivos de RPO y RTO, recursos disponibles y ventana de mantenimiento.

DP-15. Normativa aplicable.

Pregunta obligatoria	Respuesta
1. ¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	No se identifican las normas aeronáuticas, de comercio electrónico ni de protección de datos personales que resultan aplicables.
2. ¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Un incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas constituye un riesgo de 18.1, relacionado con R-06 sobre datos personales.
3. ¿Qué alternativa o política se propone?	No se propone ningún cumplimiento normativo en esta entrega. Se propone que se realice una revisión normativa con los responsables competentes antes de habilitar operaciones reales. Mientras tanto, la aplicación no afirma cumplimiento legal alguno.
4. ¿Por qué se considera apropiada la propuesta?	Se deja fuera porque requiere asesoría jurídica y aeronáutica, y la guía de trabajo prohíbe afirmar cumplimiento normativo.
5. ¿Qué reglas de negocio se derivan?	No se derivan reglas de negocio en esta entrega.
6. ¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Pantallas 3, 9 y 11, en las que se recogen datos personales y de pago. Tablas Pasajero y Pago.
7. ¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	La aplicación almacena datos personales de pasajeros sin una verificación normativa previa.
8. ¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí. La revisión normativa requiere la participación de los responsables competentes.
Estado de la decisión	Fuera del alcance de la primera entrega. Información necesaria: normativa aplicable, responsables y requisitos de retención de datos.

3.3 Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas y datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos	Solo GPS habilitado (Activo = 1); otros insulares inactivos.	Pantallas 5 y 6; Aeropuerto, Ruta	Sí	Supuesto de implementación

DP-02	Asignación de los tres jets	Matriz semanal; vuelo sin aeronave no se vende.	Pantallas 5 a 7 y 18; Vuelo, Aeronave	Sí	Pendiente de aprobación
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento	Intervalo mínimo de 60 minutos por aeronave.	Pantalla 18; Vuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-04	Tarifas y moneda	Tarifa de la ruta congelada en la reserva; moneda USD.	Pantallas 10 a 13; Ruta, ReservaPasajeroVuelo, Compra	Sí	Supuesto de implementación
DP-05	Impuestos y comprobantes	Sin impuestos; comprobantes académicos CNF- y ACAD-.	Pantallas 12 y 16; Comprobante	Sí	Pendiente de aprobación
DP-06	Proveedor de pagos	Pago simulado; rechazo de tarjetas que terminan en 0000.	Pantallas 11 y 12; Pago, Compra	Sí	Supuesto de implementación
DP-07	Duración de una reserva pendiente	Retención de 30 minutos y expiración a EXPIRADA.	Pantallas 10, 11, 13 y 14; Reserva	Sí	Pendiente de aprobación
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	Cancelación solo de reservas pendientes; sin reembolso.	Pantallas 13 y 14; Reserva, ReservaPasajeroVuelo	Sí	Supuesto de implementación
DP-09	Comercialización de tramos individuales	Una reserva por vuelo; tramos separados sin garantía de conexión.	Pantallas 5 a 10; Reserva, ReservaPasajeroVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil	Conexión mínima de 60 minutos.	Pantallas 5, 6 y 10; TramoItinerario	Sí	Pendiente de aprobación
DP-11	Configuración física de los asientos	Configuración de la tabla Asiento; máximo de siete asientos.	Pantallas 7, 8, 18 y 19; Asiento	Sí	Supuesto de implementación
DP-12	Política de check-in	Solo asignaciones confirmadas; ventana propuesta de 24 a 1 hora.	Pantalla 15; CheckIn	Sí	Pendiente de aprobación
DP-13	Funciones exactas del counter	Sin rol counter; permisos de Administrador y SuperUsuario.	Pantallas 17 a 21	Sí	Pendiente de aprobación
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema	Sin política cuantitativa en esta entrega.	Todas las tablas	Sí	Fuera del alcance
DP-15	Normativa aplicable	Revisión normativa previa a operaciones reales.	Pantallas 3, 9 y 11	Sí	Fuera del alcance

Tabla 4. Resumen de las decisiones DP-01 a DP-15.

4. Apartados 18.2 y 18.3 (reproducidos sin modificaciones)

Los apartados 18.2 y 18.3 se reproducen tal como figuran en la guía de trabajo del docente. No se modifican y se incluyen solo como consulta.

18.2. Propuesta de asignación inicial de aeronaves

No es posible afirmar, con la información disponible, que una asignación concreta de los tres jets sea operativamente viable. Sin embargo, puede plantearse una alternativa para que el responsable operativo la evalúe.

Criterio	Propuesta
Identificación	Registrar las tres aeronaves como unidades independientes con identificadores internos.
Programación	Elaborar una matriz semanal de todos los vuelos confirmados.
Asignación	Asociar cada vuelo a una aeronave después de verificar su disponibilidad.
Conflictos	Considerar el horario completo de ocupación operativa, no solo la hora de salida.
Sustituciones	Permitir cambios de aeronave únicamente mediante una operación autorizada y trazable.
Comercialización	No publicar disponibilidad definitiva hasta que exista una asignación operativa válida.

Esta propuesta no establece qué aeronave realizará una ruta determinada ni afirma que la programación actual sea realizable con la flota disponible. La viabilidad debe verificarse con tiempos de traslado, preparación, mantenimiento y demás restricciones aplicables.

18.3. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad inicial	Impacto	Mitigación
R-01	Sobreventa por concurrencia.	Media	Crítico	Control transaccional, restricciones de integridad y pruebas simultáneas.
R-02	Conflictos de asignación de aeronaves.	Alta hasta validar el calendario	Crítico	Matriz de programación y comprobación de intervalos operativos.
R-03	Pago duplicado o inconsistente.	Media	Crítico	Identificadores de operación, control de solicitudes repetidas y conciliación.
R-04	Reglas comerciales incompletas.	Alta	Alto	Aprobación formal antes de habilitar compras reales.
R-05	Conexiones de Galápagos inviables.	Media	Alto	Validación de aeropuerto, tiempos y continuidad entre tramos.
R-06	Acceso indebido a datos personales.	Media	Alto	Autorización en servidor, mínimo privilegio y auditoría.
R-07	Pérdida de información.	Media	Crítico	Respaldos y restauración comprobada.
R-08	Estimación de trabajo inexacta.	Media	Medio	Refinamiento del backlog y ajuste de estimaciones.
R-09	Incompatibilidad de interfaz.	Media	Medio	Pruebas en navegadores y dispositivos objetivo.
R-10	Falta de evidencia de calidad.	Media	Alto	Matriz de pruebas ejecutada y aprobación formal de QA.

Las probabilidades son valoraciones preliminares de planificación, no estadísticas obtenidas de datos históricos. Algunas mitigaciones mencionan pruebas o auditoría; esas actividades no forman parte de la primera entrega.

Anexo A. Reglas de negocio de referencia

Se reproducen las reglas de los apartados 15.1 y 15.2 tal como figuran en la guía de trabajo, como referencia para la coherencia de las políticas.

15.1. Reglas confirmadas

ID	Regla
RN-01	La flota inicial consta de tres jets privados.
RN-02	Las tres aeronaves son Embraer Phenom 300E.
RN-03	Cada aeronave tiene un máximo de siete asientos por vuelo.
RN-04	Quito–Guayaquil opera martes, jueves y sábado en los horarios especificados.
RN-05	Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes en los horarios especificados.
RN-06	Quito–Galápagos opera los domingos mediante cuatro tramos con escala en Guayaquil.
RN-07	Las compras, reservas, consultas y el check-in deben realizarse mediante la aplicación web.
RN-08	La aplicación debe utilizar arquitectura MVC monolítica y las tecnologías especificadas.
RN-09	Identity Framework gestionará la identidad y la autenticación.
RN-10	Las validaciones del modelo se definirán centralmente y se aprovecharán en las vistas Razor con jQuery.

15.2. Reglas de integridad operativa propuestas

ID	Regla propuesta
RNP-01	Cada vuelo tendrá una asignación operativa identificable antes de comercializar sus asientos.
RNP-02	Una aeronave no podrá tener vuelos con intervalos operativos incompatibles.
RNP-03	Los asientos ocupados se calcularán según el estado de las asignaciones.
RNP-04	La confirmación de reserva deberá revalidar la disponibilidad.
RNP-05	La secuencia de un itinerario con escala deberá mantener continuidad entre tramos.
RNP-06	Las transiciones de reserva, compra y pago se administrarán separadamente.
RNP-07	Las cancelaciones liberarán inventario conforme a una transición autorizada.
RNP-08	Los cambios administrativos críticos quedarán registrados.
RNP-09	Las acciones se ejecutarán según el permiso efectivo del usuario.
RNP-10	Las solicitudes repetidas deberán gestionarse de forma que no generen duplicaciones comerciales.